

Inequality for square summable complex series

OPG-41335	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Analysis
-----------	----------------	----------------------	----------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Conjecture For all $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots)\in l_2(\mathbb{C})$ the following inequality holds

$$\sum_{n\geq 1}|\alpha_n|^2\geq \frac{6}{\pi^2}\sum_{k\geq 0}\bigg|\sum_{l\geq 0}\frac{1}{l+1}\alpha_{2^k(2l+1)}\bigg|^2$$

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.
Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>